



UNIVERSIDAD PERUANA
CAYETANO HEREDIA

Tarea

Entregable N° 7

Materia

Fundamentos de Biodiseño

Integrantes:

TINOCO ALEJO, DAMARIS MARIA.

TOLEDO VIERA, ALEJANDRO MANUEL..

VALVERDE BARRENECHEA, RIHANNA MIA.

VICENTE MENDOZA, CARLOS ALONSO.

VILCHEZ TAPULLIMA, SAMANTHA ANHELIS.

VILLAR FRECH, DANIELA

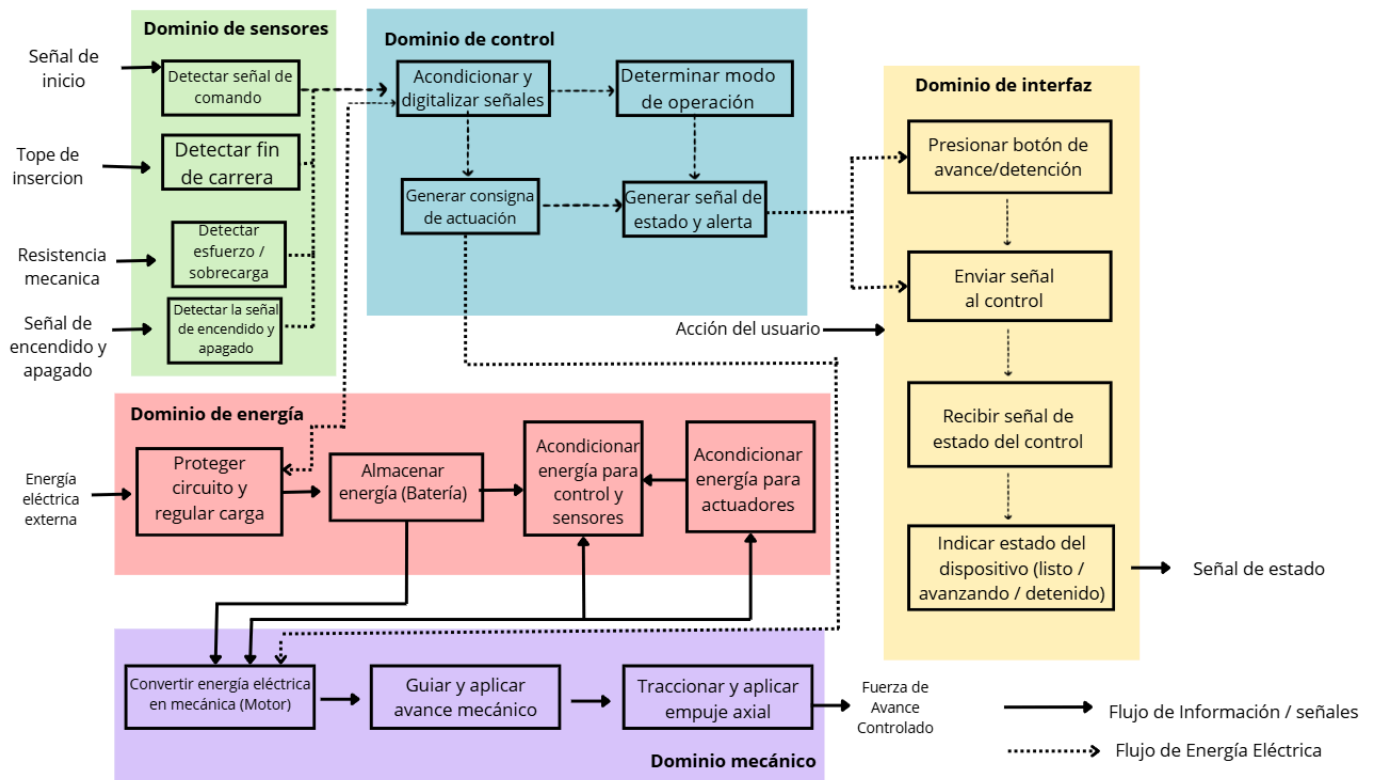
Licenciatura:

Ingeniería Biomédica

Fecha

05/10/2026

1) Estructura Funcional



2) Matriz morfológica

Subfunción	Opción 1	Opción 2	Opción 3
Adquirir comando del usuario	Pulsador momentáneo	Interruptor tipo gatillo	Botón Táctil
Procesar lógica de control	Plataforma de desarrollo	Módulo WIFI/Bluetooth	Microcontrolador
Determinar modo de asistencia / medir desplazamiento	Sensor ToF VL53L0X (STMicroelectronics)	Sensor ultrasónico HC-SR04 (DFRobot) Encoder rotatorio	Encoder de posición (lineal)
Generar señal de actuación	Control PWM (Arduino)	Driver STEP/DIR (Pololu)	Señal para servomotor (Arduino)
Comunicar estado y alertas	LED indicador (Adafruit)	Buzzer piezoeléctrico (Adafruit)	Motor vibratorio
Almacenar energía	Batería Li-ion	Batería de polímero	Supercapacitor

	(18650)	de Litio	
Suministrar energía	Batería directa	Módulo USB-C (Adafruit)	Fuente DC externa
Acondicionar energía	Convertidor Buck (Mini360)	Convertidor Boost (Adafruit)	Convertidor Buck-Boost (Pololu)
Regular potencia eléctrica	Driver de motor DC (L298N)	Driver de motor paso a paso (A4988)	Driver de servomotor
Convertir energía eléctrica en mecánica	Motor DC con reductor	Actuador lineal (Servomotor)	Motor paso a paso
Acoplar y guiar la onda	Guía Tubular	Pinza / abrazadera para catéter	Rodillos de arrastre
Ajustar el soporte anatómico	Banda Ajustable de Velcro	Soporte acolchado con correas	Soporte rígido ajustable
Transformar movimiento	Tornillo de avance	Cremallera y Piñón	Correa y poleas
Aplicar tracción	Rodillos de fricción	Pinza de arrastre	Rueda motriz con rodillo de presión
Introducir el catéter hacia la vejiga	Carro lineal motorizado	Actuador lineal	Husillo con tuerca de desplazamiento

3) Conceptos de solución

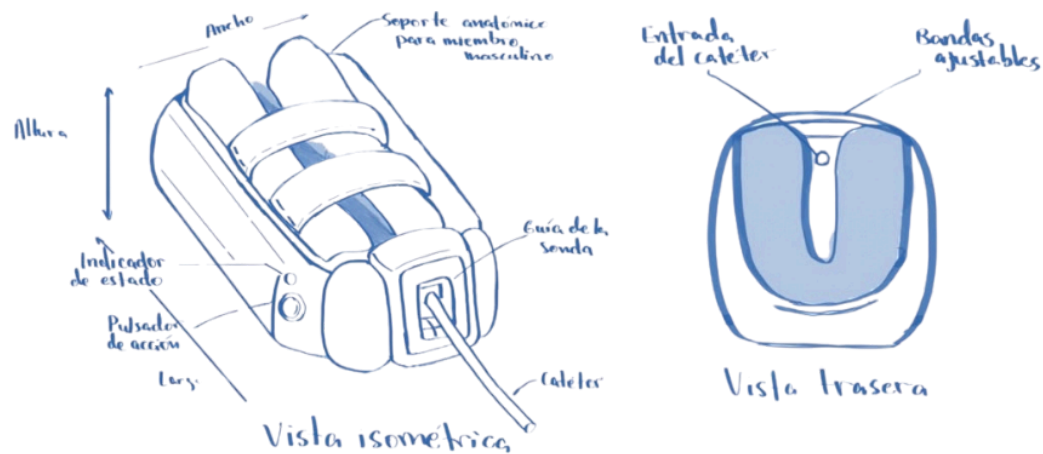
Subfunción	Opción 1	Opción 2	Opción 3
Adquirir comando del usuario	Pulsador momentáneo	Interruptor tipo gatillo	Botón Táctil
Procesar lógica de control	Plataforma de desarrollo	Módulo WIFI/Bluetooth	Microcontrolador
Determinar modo de asistencia / medir desplazamiento	Sensor ToF VL53L0X (STMicroelectronics)	Sensor ultrasónico HC-SR04 (DFRobot) Encoder rotatorio	Encoder de posición (lineal)
Generar señal de actuación	Control PWM (Arduino)	Driver STEP/DIR (Pololu)	Señal para servomotor (Arduino)
Comunicar estado y alertas	LED indicador (Adafruit)	Buzzer piezoeléctrico (Adafruit)	Motor vibratorio
Almacenar energía	Batería Li-ion (18650)	Batería de polímero de Litio	Supercapacitor
Suministrar energía	Batería directa	Módulo USB-C (Adafruit)	Fuente DC externa
Acondicionar energía	Convertidor Buck (Mini360)	Convertidor Boost (Adafruit)	Convertidor Buck-Boost (Pololu)
Regular potencia eléctrica	Driver de motor DC (L298N)	Driver de motor paso a paso (A4988)	Driver de servomotor
Convertir energía eléctrica en	Motor DC con reductor	Actuador lineal (Servomotor)	Motor paso a paso
Acoplar y guiar la onda	Guía Tubular	Pinza / abrazadera para catéter	Rodillos de arrastre
Ajustar el soporte anatómico	Banda Ajustable de Velcro	Soporte acolchado con correas	Soporte rígido ajustable
Transformar movimiento	Tornillo de avance	Cremallera y Piñón	Correa y poleas
Aplicar tracción	Rodillos de fricción	Pinza de arrastre	Rueda motriz con rodillo de presión
Introducir el catéter hacia la	Carro lineal motorizado	Actuador lineal	Husillo con tuerca de desplazamiento

La combinación de las alternativas planteadas en la matriz morfológica permitió desarrollar tres conceptos de solución para asistir el autocateterismo con una sola mano, técnica estéril y protección contra traumatismos uretrales:

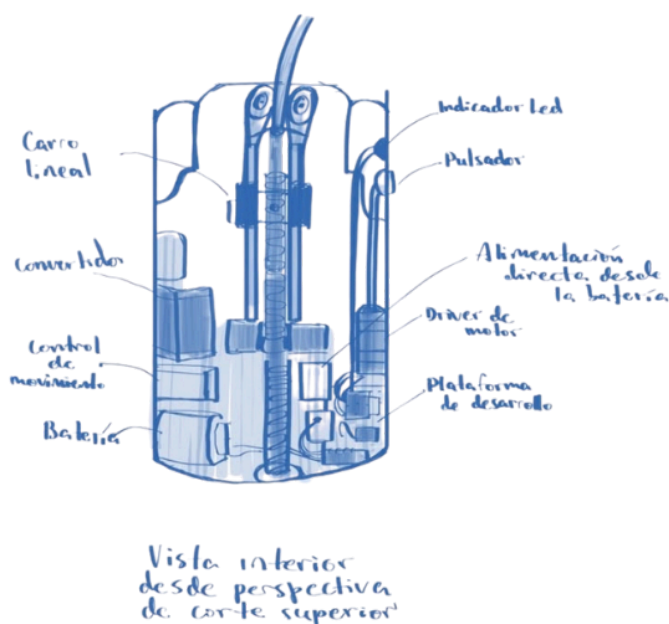
Concepto 1(Verde): Dispositivo compacto por tracción de rodillos y control directo (Seleccionado)

Este concepto plantea una solución liviana, económica y ergonómica para realizar el procedimiento con una sola mano y sin tocar la sonda. El avance axial continuo se logra mediante un par de rodillos de fricción con revestimiento elastomérico, accionados por un motor paso a paso mediante una transmisión por correa y poleas. La sonda se introduce guiada por un canal tubular que evita su pandeo y preserva la esterilidad. El control lo ejecuta una placa estándar tipo Arduino que envía señales STEP/DIR hacia un driver con corriente calibrada por hardware, haciendo que el motor pierda pasos de forma natural si detecta una resistencia anormal en la uretra. El desplazamiento se verifica con un encoder de posición y el usuario activa el avance mediante un pulsador con lógica de hombre muerto, deteniendo el sistema al instante si lo suelta. El equipo se alimenta con una batería LiPo regulada por un convertidor Buck-Boost, se acopla al miembro mediante una banda de velcro y comunica el estado del procedimiento mediante un LED indicador bicolor.

Visto Isométrica: Largo 70mm, ancho 60mm, alto 40mm.



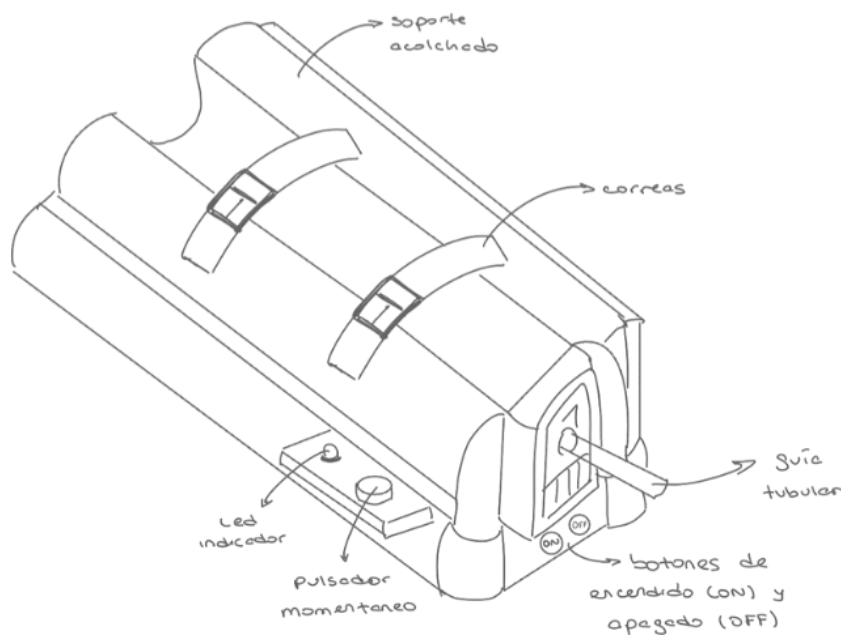
Vista Interna:



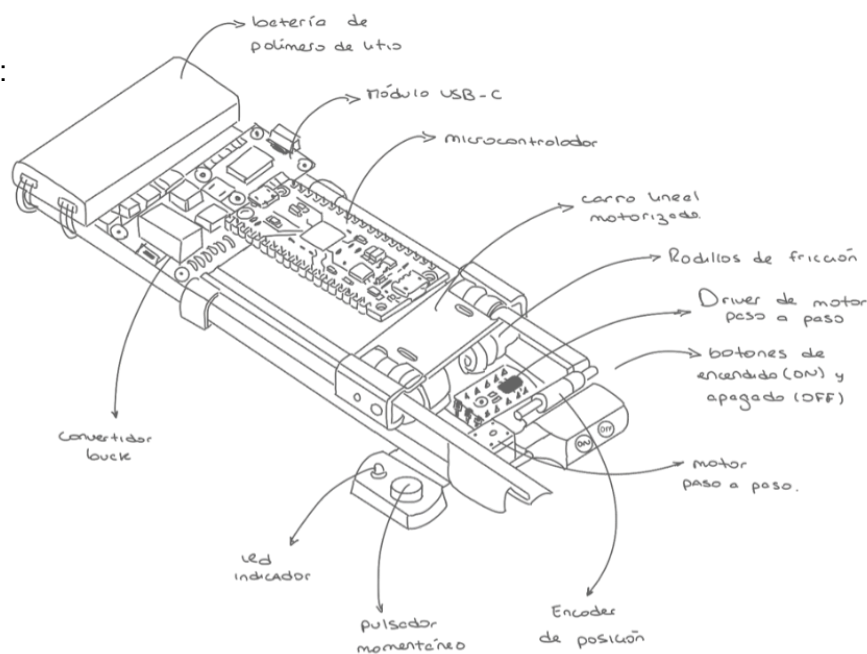
Concepto 2(Rojo): Sistema con mango ergonómico y avance asistido por carro

Esta alternativa busca reducir la fatiga en la mano mediante una empuñadura ergonómica accionada por un interruptor tipo gatillo. El desplazamiento longitudinal de la sonda se realiza a través de un carro lineal motorizado impulsado por un motor paso a paso, sujetando el catéter con una pinza de retención dentro de una guía tubular. El procesamiento recae en un microcontrolador de bajo consumo tipo Raspberry Pi Pico, el cual regula la velocidad del avance mediante modulación PWM y supervisa la distancia recorrida con un encoder de posición lineal. Ante cualquier obstrucción o error de avance, el sistema emite señales de alerta mediante un buzzer piezoeléctrico en combinación con un LED indicador. La energía proviene de una batería LiPo recargable por módulo USB-C y acondicionada mediante un convertidor Buck, mientras que el ajuste anatómico se asegura con un soporte acolchado con correas para evitar puntos de presión en la piel.

Visto Isométrica:



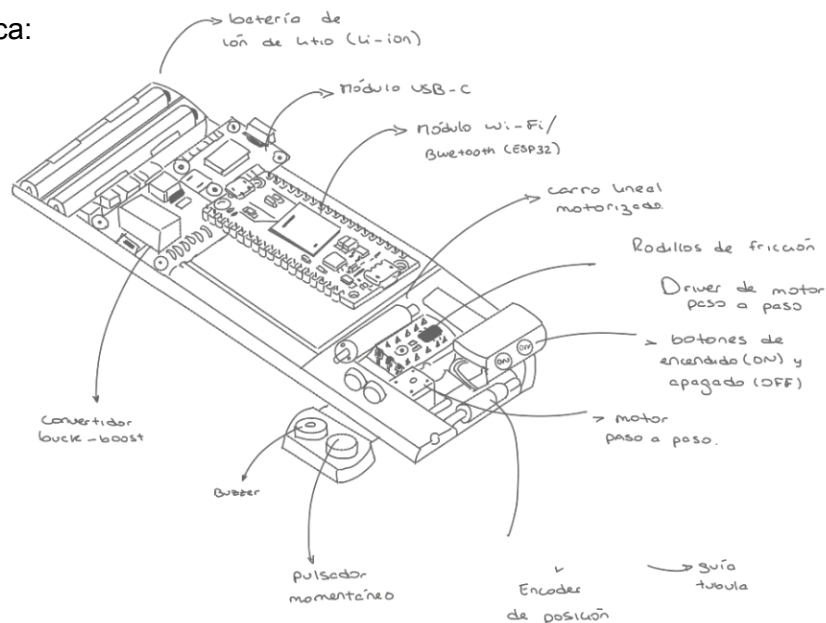
Vista Interna:



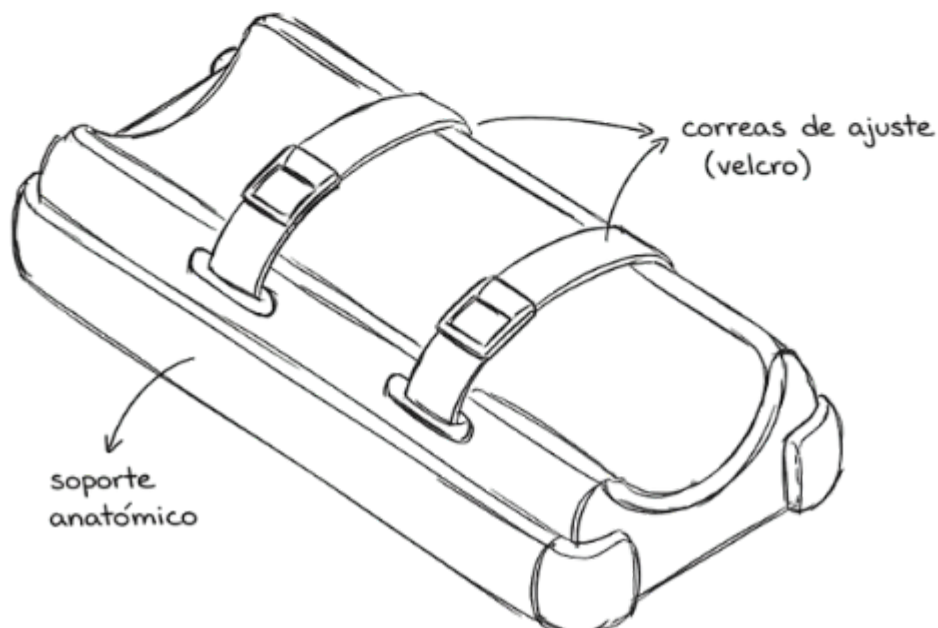
Concepto 3 (Azul): Módulo mecatrónico con piñón-cremallera y telemetría inalámbrica

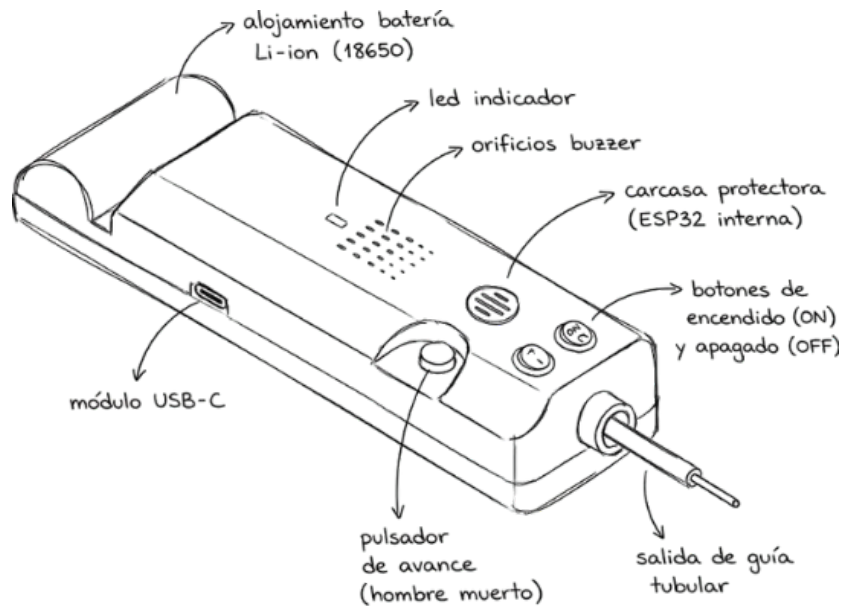
Este concepto prioriza el control milimétrico del avance y el registro clínico de las sesiones de cateterismo. Incorpora un módulo ESP32 con conectividad Wi-Fi/Bluetooth que permite enviar los datos del procedimiento a un dispositivo externo. La propulsión se realiza mediante un actuador lineal acoplado a un mecanismo rígido de cremallera y piñón accionado por un motor paso a paso, transmitiendo la tracción final a la sonda mediante rodillos de fricción. El control manual se efectúa mediante un pulsador tipo gatillo, mientras que la proximidad y la carrera se monitorean con sensores ultrasónicos y de tiempo de vuelo (ToF). El sistema utiliza una celda cilíndrica de ion de litio (18650) con cargador USB-C y convertidor Buck-Boost. Las alertas de sobrecarga o atasco se notifican acústicamente mediante un buzzer de alto tono y la fijación anatómica se realiza mediante una banda ajustable de velcro.

Visto Isométrica:



Vista Interna:





4) Evaluación y selección:

Criterio de evaluación del 1 al 5.

Requisito CP2	Criterio de evaluación	Peso	Solución 1	Solución 2	Solución 3
RF2/RF3: Control de avance y técnica "cero contacto"	Eficacia de inserción y tracción	20%	5	4	3
RNF1: Permitir limpieza y desinfección sencilla	Esterilidad de componentes	15%	3	2	3
RNF2: Seguro para el usuario (evitar sobrepresión y atrape tisular)	Seguridad mecánica e integridad uretral	30%	5	3	2
RNF3: Sencillo de utilizar (operable a 1 mano sin perder el equilibrio)	Ergonomía y lógica de control	25%	5	4	3
RNF4: Peso reducido para facilitar manipulación y transporte	Portabilidad y Peso	10%	5	3	2

PUNTUACIÓN TOTAL	Suma ponderada	100%	4.7	3.3	2.6
------------------	----------------	------	-----	-----	-----

a) Justificación de los criterios seleccionados:

Estos criterios derivan de los requisitos del checkpoint 2

- Eficacia de Inserción y Tracción (RF2 / RF3): Evalúa la capacidad técnica del mecanismo para introducir el catéter manteniendo la técnica de "cero contacto", previniendo infecciones del tracto urinario (ITU).
- Esterilidad de Componentes (RNF1): Seleccionado porque el entorno de uso (baño) y la proximidad a la zona perineal exigen que el equipo no aloje fluidos ni bacterias
- Seguridad Mecánica e Integridad Uretral (RNF2): Fundamental ya que el paciente carece de sensibilidad en la zona pélvica, por lo que el sistema debe prevenir mecánicamente cualquier trauma o falsa vía durante la inserción.
- Ergonomía y Lógica de Control (RNF3): Necesario ya que la lesión T11 compromete el equilibrio del paciente, obligándolo a operar el dispositivo íntegramente con una sola extremidad superior mientras usa la otra para estabilizarse.
- Portabilidad y peso(RNF4): Responde a la necesidad de independencia del usuario.

b) Justificación de sus pesos:

Se asignó la mayor relevancia a la seguridad (30%) y la ergonomía (25%). Si el dispositivo causa un desgarro tisular (por exceso de fuerza) o provoca una caída del paciente (por exigir el uso de ambas manos), el diseño fracasa. Por otro lado, la eficacia de tracción (20%) y esterilidad (15%) tienen un peso intermedio, ya que aseguran la función principal del dispositivo y la prevención a largo plazo de infecciones cruzadas. Por último, el costo y portabilidad (10%) recibe el menor peso relativo, al no comprometer la salud directa del paciente.

c) Justificación de las puntuaciones asignadas:

- Concepto 1 (Verde - Ganador): Obtiene puntuación máxima (5) en seguridad y ergonomía porque integra un control de "hombre muerto" y un ajuste de corriente por hardware. Si detecta resistencia tisular, el motor paso a paso pierde pasos naturalmente, evitando dañar la uretra. Su puntaje es intermedio (3) en esterilidad debido al uso de bandas de velcro, que son difíciles de desinfectar.
- Concepto 2 (Rojo): Penalizado en Esterilidad (2) porque su soporte anatómico acolchado absorbe fluidos y patógenos en un entorno de baño. Además, el uso de alertas sonoras (buzzer piezoeléctrico) puede generar ansiedad innecesaria.
- Concepto 3 (Azul): Penalizado severamente en Seguridad (2) debido a que la transmisión rígida transmite la fuerza motriz de manera directa y brusca, sin tolerancia al error anatómico. Su puntaje en costo/peso (2) es bajo por la redundancia de componentes telemétricos (ESP32).

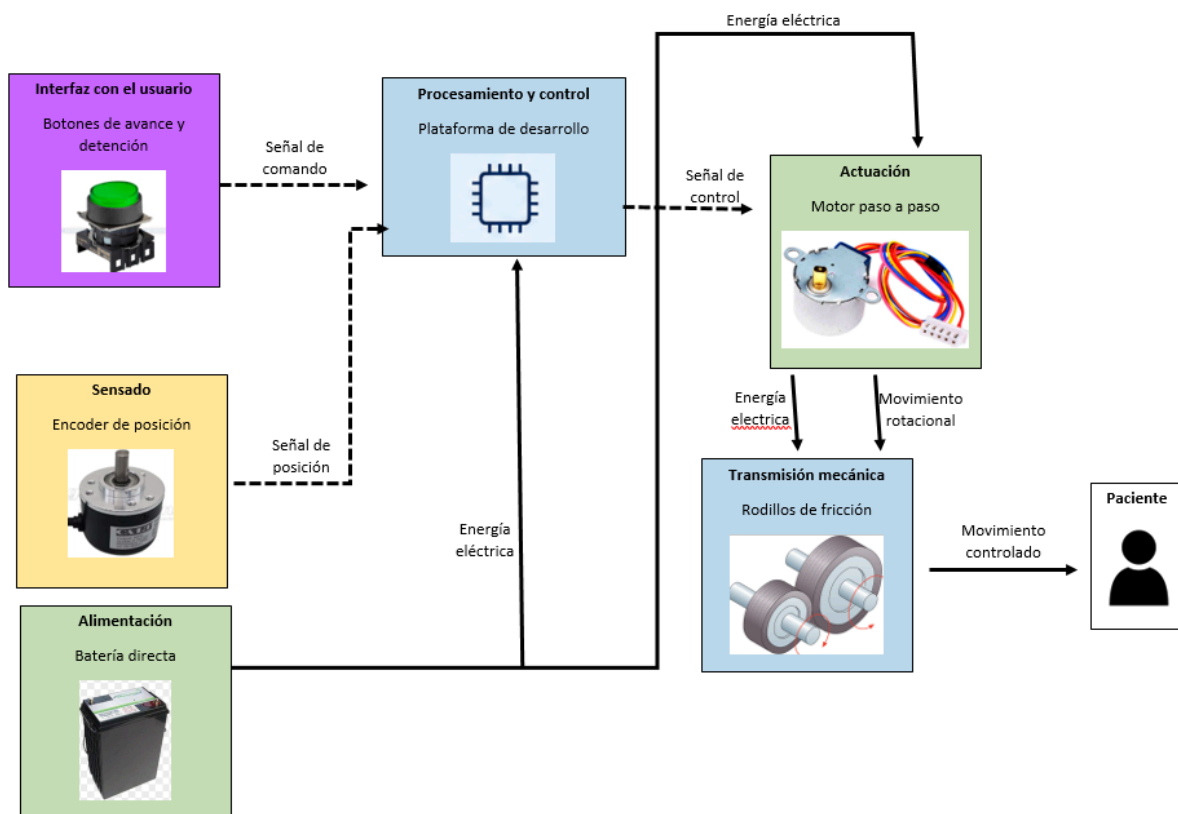
d) Selección del concepto candidato:

El ganador es el concepto 1 (Verde) para la etapa de desarrollo. Representa la solución biomecánica más equilibrada para la lesión T11: asegura el avance milimétrico del catéter, restringe la fuerza de empuje para proteger la uretra (cumpliendo RNF2) y garantiza una operación completamente unilateral (cumpliendo RNF3). Al prescindir de telemetría y actuadores pesados, se mantiene dentro del margen económico y garantiza su portabilidad.

5) Arquitectura del sistema

Para la solución seleccionada se propone un dispositivo de asistencia para el autocateterismo vesical, diseñado para facilitar el posicionamiento y avance controlado del catéter. El sistema integra subsistemas de sensado, procesamiento y control, actuación, alimentación, transmisión mecánica e interfaz con el usuario.

El sistema está compuesto por una estructura de soporte que permite posicionar el catéter y un mecanismo de avance accionado por un motor. El usuario interactúa con el dispositivo mediante botones de control. Los sensores permiten conocer el estado o posición del mecanismo y enviar esta información al microcontrolador, que procesa las señales y controla el funcionamiento del motor.



El sistema está compuesto por los siguientes subsistemas:

Subsistema	Componentes principales	Función
Sensado	Sensor de posición	Detectar la posición o estado del mecanismo de avance.

Procesamiento y control	Plataforma de desarrollo	Procesar las señales recibidas y controlar el funcionamiento del motor.
Actuación	Motor paso a paso	Generar el movimiento necesario para el avance del mecanismo.
Alimentación	Batería directa	Suministrar energía eléctrica a los componentes del sistema.
Transmisión mecánica	Rodillo de fricción	Transmitir el movimiento del motor al catéter para generar su avance.
Interfaz con el usuario	Botones de avance y detención	Permitir al usuario iniciar y detener el funcionamiento del dispositivo.

Interfaces entre subsistemas:

Interfaz	Tipo de intercambio	Descripción
Batería __ Plataforma de desarrollo	Energía	Suministra energía eléctrica para el funcionamiento del sistema de control.
Batería __ Motor	Energía	Suministra la energía necesaria para el funcionamiento del motor.
Sensor __ Plataforma de desarrollo	Información	Envía información sobre la posición o estado del mecanismo.
Botones __ Plataforma de desarrollo	Información	Transmiten las órdenes del usuario para avanzar o detener el mecanismo.
Plataforma de desarrollo __ Motor	Información / señal de movimiento	Envía la orden para activar o detener el motor.
Motor __ Transmisión mecánica	Energía y movimiento	El motor proporciona el movimiento rotacional al mecanismo de transmisión.
Transmisión mecánica __ catéter	Fuerza y movimiento	Transmite la fuerza necesaria para producir el avance controlado del catéter.

El funcionamiento comienza cuando el usuario acciona los botones de control para iniciar o detener el avance. Esta información es recibida por la plataforma de desarrollo, que también recibe las señales provenientes del sensor de posición.

La plataforma de desarrollo procesa estas señales y determina la activación o detención del motor. El motor genera un movimiento rotacional que es transmitido al mecanismo de rodillo de fricción. Este mecanismo aplica una fuerza sobre el catéter y genera su avance controlado.

Durante el funcionamiento, el sensor proporciona información sobre el estado o posición del mecanismo, permitiendo que el sistema controle el movimiento y detenga el motor cuando corresponda.

La batería proporciona la energía eléctrica necesaria para el funcionamiento de la plataforma de desarrollo, el sensor, la interfaz de usuario y el motor.

En conjunto, el sistema permite integrar tres tipos principales de intercambio: información o señales, utilizadas para el control; energía eléctrica, proporcionada por la batería; y fuerza y movimiento, utilizados para realizar el avance controlado del catéter.

6) Fabricar o adquirir (Make or Buy)

Elemento	Clasificación	Make/buy	Justificación
Soporte anatómico y carcasa principal	Estructura mecánica	Fabricado por el equipo	Debe adaptarse ergonómicamente a la anatomía del muslo/miembro del usuario y albergar el mecanismo interno de forma compacta e higiénica mediante impresión 3D.
Carro lineal y soporte de rodillos	Transmisión mecánica	Fabricado por el equipo	Geometría personalizada para guiar el avance axial y mantener alineados los ejes de los rodillos sobre el catéter
Rodillos de fricción / tracción	Transmisión mecánica	Fabricado por el equipo	Requieren una textura y dureza específica en silicona de grado médico para aplicar tracción sobre la sonda sin aplastarla ni deformarla.
Guía tubular del	Elemento de	Adquirido	Se utiliza tubería

catéter	contacto	comercialmente	médica biocompatible de baja fricción estandarizada para garantizar un deslizamiento estéril y seguro.
Placa de circuito impreso (PCB Custom)	Electrónica de control	Fabricado por el equipo	Ruteado y soldadura propia para integrar el microcontrolador, el driver del motor paso a paso, el convertidor Buck y los conectores en un espacio reducido dentro de la carcasa.
Motor paso a paso	Actuador principal	Adquirido comercialmente	Ofrece alta precisión angular, torque constante y confiabilidad garantizada sin costos de manufactura customizada.
Encoder de posición y fin de carrera	Sensado de movimiento	Adquirido comercialmente	Componentes comerciales calibrados de alta resolución para medir con exactitud el desplazamiento milimétrico de la sonda.
Sensor de resistencia / corriente	Sensado de seguridad	Adquirido comercialmente	Permite detectar sobreesfuerzos o espasmos uretrales mediante la lectura de carga/corriente del motor con alta sensibilidad.
Microcontrolador / Módulo de desarrollo	Procesamiento	Adquirido comercialmente	Plataforma estandarizada que provee potencia de procesamiento, temporizadores y conectividad segura.
Batería Li-ion /	Alimentación	Adquirido	Garantizan

Módulo USB-C / Convertidor Buck		comercialmente	estándares de seguridad eléctrica, protección BMS contra sobrecargas y voltajes regulados estables.
Interfaz de usuario (Pulsadores, Switch ON/OFF, LED, Buzzer)	Interfaz	Adquirido comercialmente	Botones e indicadores táctiles/sonoros estandarizados, de fácil instalación y alta durabilidad al uso continuo.
Sistema de fijación por succión	Base de soporte	Adquirido comercialmente	Elementos mecánicos de adherencia comercial para garantizar la estabilidad del dispositivo durante la maniobra de autocateterismo.

7) Fabricación y ensamblaje preliminar

7.1 Materiales y Procesos de Fabricación Seleccionados

Componente a Fabricar	Material Previsto	Proceso de Fabricación	Justificación
Soporte anatómico y carcasa exterior	poliuretano termoplástico	Impresión 3D FDM	El PETG es resistente al impacto, fácil de desinfectar con alcohol isopropílico y químicamente estable. El TPU se usa en zonas de contacto para brindar confort táctil.
Carro lineal y engranajes/soportes	PETG / Resina fotopolimérica	Impresión 3D FDM / SLA	Ofrece alta resolución dimensional ($\pm 0.1mm$) para el correcto encaje de rodamientos y el

			deslizamiento suave del carro.
Rodillos de fricción para tracción	Silicona de cura por adición	Moldeo por colada en molde impreso 3D	Proporciona un coeficiente de fricción adecuado sobre la superficie del catéter de PVC/silicona sin rasgarlo ni dejar residuos.
Placa electrónica (PCB de Control)	Sustrato FR-4 con capa de cobre	Mecanizado CNC PCB o grabado químico + Soldadura SMD/TTH	Ofrece aislamiento eléctrico riguroso, resistencia térmica y compacidad dentro de la carcasa.

7.2 Secuencia Preliminar de Fabricación y Ensamblaje

Fase 1: Fabricación de Componentes Mecánicos

1. Modelado y G-code: Exportación de archivos STL desde el software CAD y preparación del código de impresión.
2. Impresión 3D de piezas estructurales: Impresión en PETG de la carcasa base, soporte para muslo, tapa protectora y carro de avance.
3. Acabado y posprocesamiento: Retiro de soportes de impresión, lijado fino de superficies en contacto con el usuario e inserción de roscas de latón M3/M2.5 mediante calor para fijación de pernos.
4. Colada de rodillos de tracción: Vertido de silicona líquida en moldes impresos en 3D, curado de 24 horas y desmolde de los rodillos de fricción.

Fase 2: Fabricación de la Electrónica de Control

1. Fabricación del PCB: Fabricación de la placa FR-4 (grabado/mecanizado de pistas).
2. Soldadura de componentes: Montaje de zócalos para el microcontrolador, driver A4988/TMC2209, convertidor Buck, terminales de batería y conectores para sensores.
3. Prueba de continuidad: Verificación con multímetro de líneas de tierra y alimentación (5V y 3.3V) antes de energizar.

Fase 3: Integración y Ensamblaje Mecatrónico

1. Montaje del sistema de tracción: Instalación del motor paso a paso en la carcasa, acoplamiento del carro lineal y montaje de los rodillos de silicona sobre sus ejes.
2. Instalación de la guía estéril: Fijación del tubo guía por donde ingresará la sonda vesical.
3. Montaje electrónico y sensores: Fijación de la placa PCB, el encoder de posición, los microswitches de fin de carrera y la batería Li-ion.
4. Cableado interno: Ruteado de cables blindados hacia la interfaz superior (pulsador de avance, switch ON/OFF, LED de estado y buzzer).

5. Cierre de carcasa: Acoplamiento de la cubierta protectora, ajuste con pernos M3 y colocación de las bandas anatómicas de sujeción.

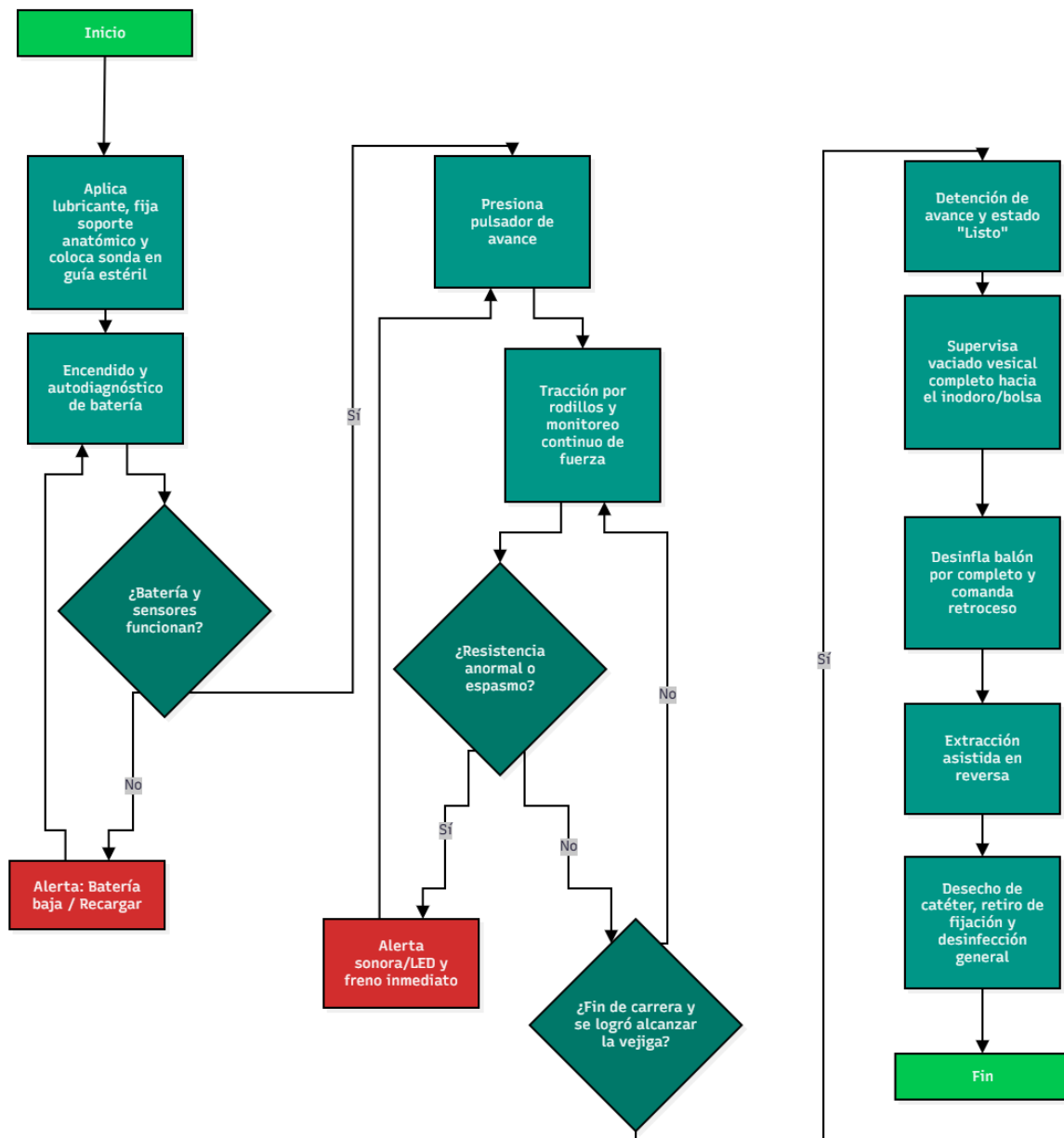
7.3. Equipos, Herramientas e Instrumentos Necesarios

- **Para Fabricación Mecánica:**
 - a. Impresora 3D FDM (área de impresión mínima $200 \times 200 \times 200mm$, boquilla $0.4mm$).
 - b. Cautín con punta adaptada para inserción de roscas de latón.
 - c. Juego de herramientas manuales: calibre/pie de rey digital (precisión $0.02mm$), destornilladores de precisión, llaves Allen, limas finas.
 - d. Recipiente de mezcla y balanza gramera para la silicona de moldeo.
- **Para Fabricación y Montaje Electrónico:**
 - a. Estación de soldadura con temperatura regulable y extractor de humo.
 - b. Estaño libre de plomo, crema de soldar, mallas desoldadoras.
 - c. Pinzas antiestáticas (ESD), pelacables y alicate de corte diagonal.
- **Para Pruebas y Calibración:**
 - a. Multímetro digital (medición de voltaje, corriente continua y continuidad).
 - b. Fuente de alimentación de laboratorio regulada ($0 - 30V/0 - 5A$).
 - c. Osciloscopio digital (para verificar la generación de pulsos STEP/DIR y señales del encoder).
 - d. Banco de ensayo simulado con sonda de prueba para medir fuerza de tracción sin carga biológica.

7.4. Consideraciones de Selección y Criterios Evaluados

- **Costo:** La combinación de impresión 3D FDM y componentes electrónicos comerciales reduce en más del 70% el costo frente a mecanizados en aluminio o moldes de inyección industrial.
- **Precisión y Tolerancias:** Se exige una tolerancia de $\pm 0.15mm$ en la alineación del carro lineal y los rodillos de tracción para evitar el deslizamiento no deseado o la estrangulación de la sonda.
- **Materiales e Higiene:** El PETG y la silicona médica permiten una fácil limpieza con alcohol isopropílico al 70%, resistente al ambiente húmedo del baño.
- **Durabilidad y Mantenimiento:** La arquitectura modular basada en pernos M3 permite reemplazar componentes individuales (rodillos, guía o batería) sin desechar el prototipo completo.
- **Facilidad de Fabricación:** El diseño de las piezas impresas no requiere soportes complejos ni ángulos críticos mayores a 45° , facilitando una producción rápida de prototipos funcionales.

8) Secuencia de uso e interacción



9) Automatización y control

El dispositivo presenta un nivel de automatización supervisada, en el cual el usuario mantiene el control del procedimiento mientras que el sistema ejecuta automáticamente determinadas funciones relacionadas con el avance controlado del catéter.

Función	Tipo de control	Responsable
Colocar el dispositivo y adoptar la posición adecuada	Manual	Usuario
Colocar el catéter en la guía del dispositivo	Manual	Usuario

Ajustar las correas de sujeción	Manual	Usuario
Iniciar el avance del catéter	Supervisado	Usuario y sistema
Avanzar el catéter mediante el motor	Automático	Sistema
Procesar la información obtenida por el sensor	Automático	Sistema
Detener el motor al alcanzar la condición programada	Automático	Sistema
Detener manualmente el avance cuando sea necesario	Supervisada	Usuario y sistema
Limpiar y realizar el mantenimiento del dispositivo	Manual	Usuario

Acciones del usuario y del sistema:

El usuario es responsable de preparar el dispositivo para el procedimiento. Esto incluye colocarlo correctamente, posicionar el catéter en la guía, ajustar las correas de sujeción e iniciar el sistema mediante los botones de control.

Una vez iniciado el proceso, el sistema se encarga automáticamente de controlar el avance del catéter mediante un motor. El sensor proporciona información sobre el estado del avance, el cual procesa esta información y determina si el motor debe continuar funcionando o detenerse.

El usuario mantiene la posibilidad de detener manualmente el movimiento en cualquier momento, permitiendo supervisar el procedimiento y conservar el control sobre el dispositivo.

Justificación del nivel de automatización:

Se selecciona un nivel de automatización supervisada debido a que el dispositivo debe brindar asistencia durante el autocateterismo sin realizar el procedimiento de manera completamente autónoma.

La automatización permite controlar el movimiento del catéter de manera más precisa y reducir el esfuerzo requerido por el usuario. Al mismo tiempo, la supervisión del usuario permite intervenir cuando sea necesario y mantener el control durante el procedimiento.

Por lo tanto, la combinación de acciones manuales, automáticas y supervisadas permite que el dispositivo proporcione asistencia sin reemplazar completamente la participación del usuario.

10) Seguridad

Debido a que el sistema interviene durante el autocateterismo vesical y está diseñado para una persona con lesión medular que presenta dificultades de equilibrio, la seguridad debe

contemplarse tanto en el funcionamiento del mecanismo como en la estabilidad del usuario. Por ello, se identifican las siguientes condiciones de falla o uso inseguro:

Condición de falla o uso inseguro	Riesgo asociado	Respuesta prevista del sistema / usuario
Falla o lectura incorrecta del sensor de posición durante el avance del catéter.	El mecanismo podría continuar desplazándose más allá del recorrido establecido, generando un avance no controlado y aumentando el riesgo de lesión.	El sistema deberá detener el movimiento cuando se alcance el límite de recorrido establecido y activar una alerta mediante el indicador. Si se detecta una lectura anómala, el usuario deberá detener el procedimiento y verificar el sistema antes de continuar.
Pérdida de estabilidad del soporte anatómico o desprendimiento de la base de succión.	El desplazamiento del dispositivo podría provocar una postura inestable del usuario, dificultar el control del procedimiento o generar una caída.	El sistema deberá contar con un soporte anatómico ajustable y una base de fijación estable . Si se pierde la fijación, el usuario deberá detener inmediatamente el mecanismo, reajustar las bandas o volver a fijar el dispositivo antes de continuar.
Detección de una resistencia anormal durante el movimiento del mecanismo.	Una resistencia inesperada podría indicar que el avance no se está produciendo de manera adecuada y continuar el movimiento podría aumentar el riesgo de lesión.	El sistema deberá interrumpir o detener el movimiento ante una condición de resistencia anormal , acompañando la detención con una señal de alerta. El usuario deberá verificar la

		situación antes de reiniciar el sistema.
Batería con carga insuficiente o interrupción de la alimentación durante el procedimiento.	El mecanismo podría detenerse de manera inesperada y dejar el sistema en una posición intermedia, dificultando la finalización segura del procedimiento.	El sistema deberá verificar el estado de la batería antes de iniciar y emitir una alerta cuando la carga sea insuficiente. Ante una pérdida de alimentación, el usuario deberá detener el procedimiento y seguir el protocolo de seguridad establecido antes de retirar o reajustar el dispositivo.

11) Comunicación, datos y conectividad:

Dado que el Concepto 1 opera mediante un lazo de control cerrado, el sistema gestiona la información de la siguiente manera

- Información que se genera: Se generan variables mecánicas y de interacción. Específicamente, datos de posición (pulsos del encoder que cuantifican los milímetros avanzados por la sonda) y señales de comando lógico (estado continuo de ALTO/BAJO proveniente del pulsador de "hombre muerto").
- Dónde se almacena y visualiza: La información de posición no se guarda permanentemente; se almacena de forma temporal en la memoria volátil (RAM) de la placa Arduino solo durante el procedimiento. El estado del sistema y las alertas de resistencia se visualizan localmente en el chasis mediante un LED indicador bicolor.
- Representación de las interfaces con otros dispositivos o subsistemas: El sistema es autónomo (offline), por lo que las interfaces son internas entre sus subsistemas:
 - ❖ Interfaz de Entrada (Usuario-Control): Pulsador al Arduino (Señal digital).
 - ❖ Interfaz de Salida (Control-Actuación): Arduino al Driver del Motor (Señales digitales de control).
 - ❖ Interfaz de Retroalimentación (Sensor-Control): Encoder lineal al Arduino (Pulsos de lectura).
- Medio de comunicación utilizado: Se utilizan medios alámbricos directos en la placa de circuito impreso (PCB) y cables de señal. Específicamente, el protocolo se basa en pulsos eléctricos (STEP y DIR) para el control del motor, garantizando cero latencia en la transmisión de órdenes.
- Medida básica de seguridad y privacidad de los datos: Se implementa una seguridad por aislamiento (air-gap). Al carecer de conectividad a internet (Wi-Fi/Bluetooth), el dispositivo elimina el riesgo de hackeo remoto. A nivel de privacidad, cumple con el principio de minimización: el dispositivo es ciego a la identidad del usuario, no

captura, procesa ni transmite Información de Salud Protegida (PHI), y la memoria se purga totalmente al cortar la energía, protegiendo el historial médico del paciente.

Referencias Bibliográficas:

Arduino. (s. f.). *Arduino UNO Rev3*. <https://docs.arduino.cc/hardware/uno-rev3/>

Arduino. (s. f.). *Servo library*. <https://docs.arduino.cc/libraries/servo/>

Analog Devices. (s. f.). *Stepper motor control*.
<https://www.analog.com/en/technical-articles/stepper-motor-control.html>

Battery University. (s. f.). *Types of lithium-ion batteries*.
<https://batteryuniversity.com/article/bu-205-types-of-lithium-ion>

McMaster-Carr. (s. f.). *Belts*. <https://www.mcmaster.com/products/belts/>

MISUMI Corporation. (s. f.). *Rollers*.
<https://us.misumi-ec.com/vona2/mech/M0100000000/M0101000000/>

Newport Corporation. (s. f.). *Motorized linear stages*.
<https://www.newport.com/f/motorized-linear-stages>

Omron Corporation. (s. f.). *Pushbutton switches*.
<https://www.ia.omron.com/product/categorize/22.html>

Piab AB. (s. f.). *Vacuum cups*. <https://www.piab.com/en-us/products/vacuum-cups>

Pololu Corporation. (s. f.). *Stepper motors*.
<https://www.pololu.com/category/87/stepper-motors>

Texas Instruments. (s. f.). *Battery management*.
<https://www.ti.com/power-management/battery-management/overview.html>

Texas Instruments. (s. f.). *Position sensors*.
<https://www.ti.com/sensors/position-sensors/overview.html>

Texas Instruments. (s. f.). *BQ25750: Stand-alone or I²C-controlled 70-V bidirectional buck-boost charge controller*. <https://www.ti.com/product/BQ25750>

Thomson Industries, Inc. (s. f.). *Lead screws*. Thomson Linear.
<https://www.thomsonlinear.com/en/products/lead-screws>